Clasificación de Estados Anémicos mediante Análisis Discriminante Lineal (LDA) a partir de Parámetros Hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Asignatura: INTELIGENCIA ARTIFICIAL I (IS-484)

Integrantes:

Gutierrez Mendoza, Miguel Eduardo

Mallqui Sosa, Gian Carlos

Pretell Reymundo, Leydi Aneth

Ramos Lopez, Isaias

Torres Morales, Sem Cham

Villanueva Mayhua, Tedy Breslin

Docente: VILA HUAMAN, Eloy

Ayacucho – Perú

2026

ÍNDICE

RESUMEN vi

ABSTRACT viii

INTRODUCCIÓN 9

I. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 10

1.1. Planteamiento del Problema 10

1.2. Formulación del Problema 10

1.2.1. Problema General 10

1.2.2. Problemas Específicos 10

1.3. Objetivo General 11

1.4. Objetivos Específicos 11

1.5. Justificación del Proyecto 12

1.6. Delimitación del Proyecto 12

1.7. Marco Teórico 12

1.7.1. Anemia 12

1.7.2. Biometría hemática 12

1.7.3. Parámetros hematológicos 12

1.7.4. Clasificación dicotómica de la anemia 13

1.7.5. Clasificación morfológica de la anemia 13

1.7.6. Clasificación de la anemia por severidad 13

1.7.7. Ajuste de hemoglobina por altitud 14

1.7.8. Aprendizaje automático supervisado 14

1.7.9. Análisis Discriminante Lineal (LDA) 14

1.7.10. Evaluación del desempeño de modelos de clasificación 15

1.8. Antecedentes de la Investigación 15

1.8.1. Antecedentes internacionales 15

1.8.2. Antecedentes nacionales 17

II. CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL PROYECTO 21

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual 21

2.2. Metodología de Trabajo 21

2.3. Desarrollo de la Propuesta 21

2.4. Resultados Obtenidos 21

2.5. Análisis de Resultados 21

III. CONCLUSIONES 22

IV. RECOMENDACIONES 23

V. BIBLIOGRAFÍA 24

FIGURAS

Figura 1 Línea de tiempo de los antecedentes revisados según técnica y fuente de datos 15

Tablas

Tabla 1 Síntesis de los antecedentes de la investigación 19

RESUMEN

La anemia es un problema de salud pública de alcance mundial que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y repercute en el desarrollo físico y el rendimiento cognitivo. En 2023 afectaba al 30,7 % de las mujeres de 15 a 49 años en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2025a). En el Perú, la ENDES 2025 estimó que el 34,9 % de las niñas y niños de 6 a 35 meses la padecían (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2026), mientras que en Ayacucho la prevalencia de 2024 llegó al 45,7 %, muy por encima del promedio nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2025a). Su diagnóstico se apoya en la biometría hemática, cuyos parámetros, como la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y los demás índices eritrocitarios, deben interpretarse según la edad, el sexo y la altitud de residencia, de acuerdo con los puntos de corte actualizados por la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2024) y las disposiciones del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 2024a; 2024b). La adopción de estos nuevos umbrales en el país altera de manera apreciable tanto la prevalencia estimada como la categoría asignada a cada niño (Campos-Sánchez et al., 2025), lo que vuelve conveniente disponer de herramientas que apoyen una clasificación consistente. Por ello, el presente proyecto propone desarrollar y evaluar un sistema de apoyo a la clasificación de estados anémicos basado en el Análisis Discriminante Lineal (LDA), técnica de aprendizaje supervisado que construye combinaciones lineales de las variables capaces de maximizar la separación entre clases (Zhao et al., 2024). El sistema empleará registros hematológicos reales de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, previa autorización institucional, y abordará tres niveles de clasificación: dicotómico (presencia o ausencia de anemia), morfológico (microcítica, normocítica o macrocítica) y por severidad (leve, moderada o severa). Su desempeño se valorará mediante exactitud, sensibilidad, especificidad y matriz de confusión, contrastando sus resultados con los criterios clínicos de referencia de la OMS y del MINSA. El sistema se concibe como un

complemento a la evaluación hematológica y no como un sustituto del juicio del profesional de la salud.

Palabras clave: anemia, análisis discriminante lineal, aprendizaje automático supervisado, biometría hemática, clasificación hematológica, Ayacucho.

ABSTRACT

Anemia is a global public health problem that reduces the blood's capacity to carry oxygen and affects physical development and cognitive performance. In 2023 it affected 30.7% of women aged 15 to 49 worldwide. In Peru, the 2025 Demographic and Family Health Survey (ENDES) estimated that 34.9% of children aged 6 to 35 months had anemia, while in Ayacucho the 2024 prevalence reached 45.7%, well above the national average. Diagnosis relies on the complete blood count, whose parameters, such as hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume and other red cell indices, must be interpreted according to age, sex and altitude of residence, following the cutoffs updated by the World Health Organization and the regulations of the Peruvian Ministry of Health. The adoption of these new thresholds in the country noticeably changes both the estimated prevalence and the category assigned to each child, which makes tools that support consistent classification desirable. This project therefore proposes to develop and evaluate a decision-support system for classifying anemic states based on Linear Discriminant Analysis (LDA), a supervised learning technique that builds linear combinations of variables that maximize separation between classes. The system will use real hematological records from patients of the Hospital Regional de Ayacucho, subject to institutional authorization, and will address three classification levels: dichotomous (presence or absence of anemia), morphological (microcytic, normocytic or macrocytic) and by severity (mild, moderate or severe). Its performance will be assessed through accuracy, sensitivity, specificity and the confusion matrix, comparing its outputs with the clinical reference criteria of the WHO and MINSA. The system is conceived as a complement to hematological assessment, not as a substitute for the clinical judgment of health professionals.

Keywords: anemia, linear discriminant analysis, supervised machine learning, complete blood count, hematological classification, Ayacucho.

INTRODUCCIÓN

La anemia constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, debido a su elevada prevalencia y a sus repercusiones sobre la salud, el desarrollo físico y el rendimiento cognitivo. Esta condición se caracteriza por una concentración de hemoglobina inferior a los valores normales, lo que compromete el transporte de oxígeno hacia los tejidos. En 2023, aproximadamente el 30,7 % de las mujeres de 15 a 49 años presentaron anemia a nivel mundial, mientras que en las gestantes la prevalencia alcanzó el 35,5 % (Organización Mundial de la Salud, 2025a), lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y evaluación oportuna.

En el Perú, la anemia continúa representando una problemática sanitaria significativa. Durante 2025 afectó al 34,9 % de los niños de 6 a 35 meses, con una mayor prevalencia en las zonas rurales (43,2 %) que en las urbanas (31,5 %) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2026). A nivel regional, en 2024 el 45,7 % de los niños de este grupo etario presentaron anemia en Ayacucho (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2025a), mientras que los resultados de la ENDES 2025 señalaron una prevalencia regional del 44,1 % (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, s. f.). Estas cifras evidencian la persistencia del problema y la importancia de fortalecer los procesos de evaluación hematológica.

La clasificación de la anemia requiere analizar parámetros hematológicos como la hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hto), el volumen corpuscular medio (VCM) y otros índices eritrocitarios, considerando características como la edad, el sexo y la altitud de residencia. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó los criterios de hemoglobina para definir la anemia (Organización Mundial de la Salud, 2024), mientras que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) estableció disposiciones técnicas para su prevención y control (Ministerio de Salud, 2024a; 2024b). Asimismo, Campos-Sánchez et al. (2025) evidenciaron que la aplicación

de los nuevos criterios puede modificar significativamente las estimaciones de prevalencia y la clasificación individual de la anemia en la población infantil peruana.

Frente a esta problemática, la inteligencia artificial ofrece herramientas para el análisis automatizado de datos hematológicos. Entre ellas destaca el Análisis Discriminante Lineal (LDA), un algoritmo de aprendizaje supervisado que permite identificar patrones y diferenciar observaciones pertenecientes a distintas categorías mediante funciones discriminantes (Zhao et al., 2024).

En consecuencia, el presente proyecto propone desarrollar y evaluar un sistema de apoyo a la clasificación de estados anémicos mediante LDA, utilizando registros hematológicos reales de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho. El sistema comprenderá tres niveles de clasificación: dicotómica (anemia o ausencia de anemia), morfológica (microcítica, normocítica o macrocítica) y por severidad (leve, moderada o severa), conforme a los criterios aplicables de la OMS y el MINSA. Se evaluará su desempeño frente a clasificaciones clínicas de referencia, con el propósito de demostrar la aplicabilidad del algoritmo como herramienta complementaria para la evaluación hematológica.

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

Planteamiento del Problema

Formulación del Problema

Problema General

¿En qué medida la aplicación del algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite discriminar y clasificar los estados anémicos a partir de parámetros hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026, considerando la presencia, morfología y severidad de la anemia, en comparación con los criterios clínicos de referencia establecidos por la OMS y el MINSA?

Problemas Específicos

PE1. ¿Con qué nivel de precisión, sensibilidad y especificidad el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite realizar la clasificación dicotómica de los pacientes, diferenciando entre presencia y ausencia de anemia a partir de sus parámetros hematológicos?

PE2. ¿En qué medida el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite discriminar y clasificar morfológicamente los estados anémicos en microcíticos, normocíticos y macrocíticos, utilizando los índices eritrocitarios obtenidos mediante biometría hemática?

PE3. ¿Con qué nivel de precisión el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite clasificar la severidad de la anemia en leve, moderada y severa, considerando los parámetros hematológicos y los criterios de referencia establecidos por la OMS y el MINSA?

Objetivo General

Desarrollar y evaluar un sistema basado en el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para discriminar y clasificar los estados anémicos a partir de parámetros hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026, considerando la presencia, morfología y severidad de la anemia, mediante la comparación de sus resultados con los criterios clínicos de referencia establecidos por la OMS y el MINSA.

Objetivos Específicos

OE1. Implementar y evaluar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para la clasificación dicotómica de pacientes con y sin anemia, utilizando parámetros hematológicos y determinando su precisión, sensibilidad y especificidad.

OE2. Aplicar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para discriminar y clasificar morfológicamente los estados anémicos en microcíticos, normocíticos y macrocíticos, a partir de los índices eritrocitarios obtenidos mediante biometría hemática, evaluando su desempeño frente a los criterios clínicos de referencia.

OE3. Implementar y evaluar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para clasificar la severidad de la anemia en leve, moderada y severa, considerando los parámetros hematológicos y los criterios establecidos por la OMS y el MINSA, mediante métricas de desempeño del modelo.

Justificación del Proyecto

Delimitación del Proyecto

Marco Teórico

Anemia

La anemia es una condición hematológica caracterizada por la disminución de la concentración de hemoglobina o del número de eritrocitos por debajo de los valores normales, lo que reduce la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos. Su aparición puede relacionarse con deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas, infecciones o trastornos hereditarios. Su identificación se realiza principalmente mediante la medición de hemoglobina, considerando factores como la edad, el sexo y el estado fisiológico del paciente (Organización Mundial de la Salud, 2025b).

Biometría hemática

La biometría hemática, también denominada hemograma o conteo sanguíneo completo, es una prueba de laboratorio que permite evaluar cuantitativamente los principales componentes celulares de la sangre, incluyendo eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Asimismo, proporciona parámetros como la hemoglobina, el hematocrito y el volumen corpuscular medio, fundamentales para identificar alteraciones hematológicas. Estos resultados constituyen una fuente de información para la detección de la anemia y la caracterización de sus diferentes manifestaciones (National Library of Medicine, 2024).

Parámetros hematológicos

Los parámetros hematológicos son indicadores cuantitativos obtenidos mediante el análisis de sangre que permiten evaluar las características y el comportamiento de sus componentes

celulares. Entre los principales se encuentran la hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hto), el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM), la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) y la amplitud de distribución eritrocitaria (RDW). Su interpretación conjunta proporciona información sobre el tamaño, el contenido de hemoglobina y la variabilidad de los eritrocitos, lo que facilita la caracterización de los estados anémicos (Navarro Sánchez et al., 2024).

Clasificación dicotómica de la anemia

La clasificación dicotómica consiste en diferenciar dos categorías mutuamente excluyentes, que en el contexto hematológico corresponden a pacientes con anemia y sin anemia. Esta diferenciación se fundamenta principalmente en la concentración de hemoglobina, comparada con valores de referencia establecidos según la edad, el sexo y las condiciones fisiológicas del individuo (Organización Mundial de la Salud, 2024).

Clasificación morfológica de la anemia

La clasificación morfológica de la anemia se basa principalmente en el tamaño promedio de los eritrocitos, determinado mediante el volumen corpuscular medio (VCM). En adultos permite distinguir tres categorías: anemia microcítica, cuando el VCM es inferior a 80 fL; normocítica, cuando se encuentra entre 80 y 100 fL; y macrocítica, cuando supera los 100 fL. Esta clasificación facilita la caracterización inicial de las alteraciones eritrocitarias, aunque los valores de referencia deben adaptarse a la edad y complementarse con otros hallazgos clínicos para establecer su etiología (Navarro Sánchez et al., 2024).

Clasificación de la anemia por severidad

La clasificación por severidad permite establecer el grado de anemia de acuerdo con la concentración de hemoglobina del paciente. La OMS (2024) reconoce tres categorías: leve, moderada y severa, cuyos límites varían según la edad, el sexo y el estado gestacional. En el Perú, el Ministerio de Salud aprobó la Norma Técnica de Salud N.° 213-MINSA/DGIESP-2024,

posteriormente modificada, que establece disposiciones para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en poblaciones específicas. Estos criterios constituyen una referencia normativa para la categorización de la anemia dentro de su ámbito de aplicación (Ministerio de Salud, 2024a; 2024b).

Ajuste de hemoglobina por altitud

El ajuste de hemoglobina por altitud es un procedimiento empleado para interpretar adecuadamente sus concentraciones en personas que residen a diferentes elevaciones sobre el nivel del mar. Debido a que la exposición prolongada a una menor disponibilidad de oxígeno puede incrementar los niveles de hemoglobina, es necesario considerar la altitud habitual de residencia para evitar interpretaciones incorrectas. La OMS (2024) establece factores de ajuste según intervalos de elevación, aspecto especialmente relevante en regiones altoandinas como Ayacucho, donde esta variable puede modificar la clasificación de los estados anémicos.

Aprendizaje automático supervisado

El aprendizaje automático supervisado es una rama de la inteligencia artificial que permite desarrollar modelos computacionales capaces de identificar relaciones y patrones a partir de conjuntos de datos previamente etiquetados. Durante el entrenamiento, el algoritmo utiliza variables de entrada y categorías conocidas para aprender una función que permita clasificar nuevas observaciones (Zhao et al., 2024).

Análisis Discriminante Lineal (LDA)

El Análisis Discriminante Lineal (*Linear Discriminant Analysis*, LDA) es una técnica estadística de aprendizaje supervisado utilizada para la clasificación de observaciones y la reducción de dimensionalidad. Su funcionamiento consiste en identificar combinaciones lineales de las variables que maximicen la separación entre las clases y minimicen la dispersión dentro de cada una. Como clasificador probabilístico, su formulación clásica considera distribuciones gaussianas por clase con una matriz de covarianza común. Su aplicación permite construir modelos inter-

pretables para distinguir categorías a partir de múltiples características cuantitativas (Zhao et al., 2024).

Evaluación del desempeño de modelos de clasificación

La evaluación del desempeño consiste en determinar la capacidad de un algoritmo para clasificar correctamente observaciones que no fueron utilizadas durante su entrenamiento. Para ello se emplean métricas como la exactitud (*accuracy*), la sensibilidad, la especificidad, la precisión, la puntuación F1 y la matriz de confusión, las cuales permiten identificar aciertos y errores de clasificación. En aplicaciones clínicas, la evaluación debe considerar especialmente las consecuencias de los falsos positivos y falsos negativos, así como la representatividad de los datos utilizados para validar el modelo (Cohen & Bossuyt, 2024).

Antecedentes de la Investigación

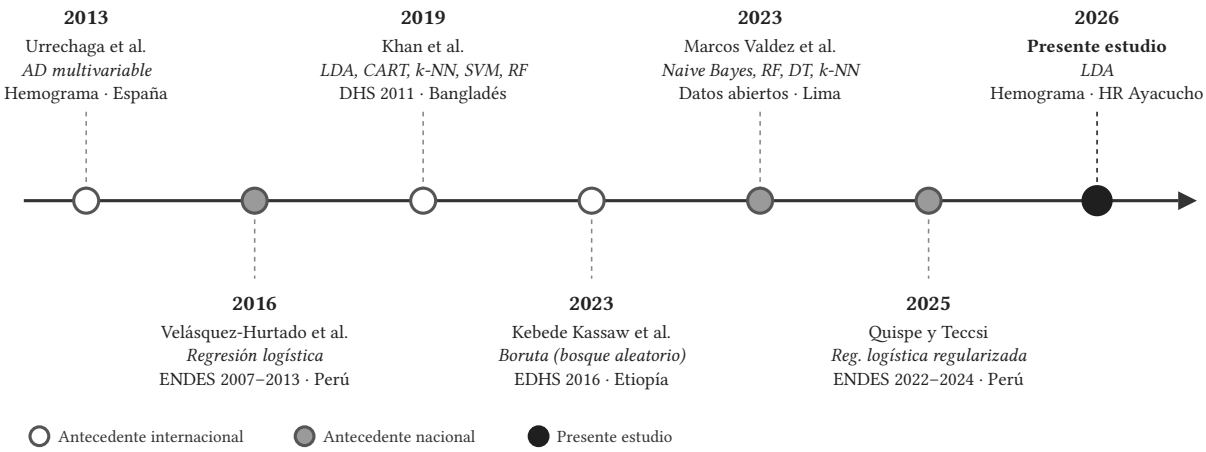
La revisión de la literatura permitió identificar estudios que abordan la anemia desde dos perspectivas complementarias: por un lado, investigaciones epidemiológicas que describen sus factores asociados a partir de encuestas poblacionales y, por otro, trabajos que aplican técnicas de aprendizaje automático, entre ellas el análisis discriminante, para predecir o clasificar esta condición. A continuación se presentan los antecedentes internacionales y nacionales más pertinentes, ordenados cronológicamente, y en la Figura 1 se resume su evolución.

Antecedentes internacionales

Urrechaga et al. (2013) evaluaron la utilidad del análisis discriminante multivariable para el diagnóstico diferencial de la anemia microcítica, con el propósito de distinguir la anemia ferropénica de los portadores de talasemia. Para ello entrenaron funciones discriminantes con un grupo de 480 pacientes, empleando como predictores parámetros del hemograma (recuento de eritrocitos, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y amplitud de distribución eritrocitaria), y las validaron posteriormente en 628 casos consecutivos. Al separar las anemias de origen genético de las adquiridas bastó una sola función discriminante, la

Figura 1

Línea de tiempo de los antecedentes revisados según técnica y fuente de datos



Nota. Elaboración propia a partir de los estudios citados en esta sección. AD = análisis discriminante; LDA = análisis discriminante lineal; RF = bosque aleatorio; DT = árbol de decisión.

cual clasificó correctamente al 87,9 % de los portadores de β-talasemia y al 83,3 % de los portadores de α-talasemia. Los autores concluyeron que las funciones discriminantes lineales construidas con datos rutinarios del hemograma constituyen un apoyo eficaz para orientar qué muestras requieren pruebas confirmatorias. Este trabajo es el más próximo a la presente investigación, pues demuestra que el LDA aplicado sobre índices eritrocitarios, en particular el volumen corpuscular medio que sirve de base a la clasificación morfológica, permite discriminar tipos de anemia con un alto porcentaje de aciertos.

Posteriormente, Khan et al. (2019) compararon el desempeño de diversos algoritmos de aprendizaje automático para predecir la anemia infantil en Bangladés, utilizando información de 2013 niños menores de cinco años procedente de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2011. Entre los clasificadores evaluados se incluyeron el análisis discriminante lineal, los árboles de clasificación y regresión (CART), los *k* vecinos más cercanos, las máquinas de vectores de soporte, el bosque aleatorio y la regresión logística. El bosque aleatorio obtuvo el mejor rendimiento, con

una exactitud de 68,53 %, una sensibilidad de 70,73 % y un área bajo la curva (AUC) de 0,686, superando a la regresión logística, que alcanzó 62,75 % de exactitud. Los autores sostienen que los métodos de aprendizaje automático pueden complementar a la regresión clásica cuando el objetivo principal es la predicción. Este antecedente es relevante porque incorpora el LDA entre los modelos comparados y muestra que, cuando solo se dispone de variables no hematológicas, el desempeño predictivo de los clasificadores es moderado, lo que refuerza la conveniencia de emplear parámetros de la biometría hemática.

En una línea similar, Kebede Kassaw et al. (2023) aplicaron un enfoque de aprendizaje automático para identificar los predictores de la anemia en menores de cinco años en Etiopía, a partir de un estudio transversal con 9501 niños de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2016. Mediante el algoritmo Boruta, basado en bosques aleatorios, seleccionaron las variables más relevantes y hallaron que el número de hijos, la distancia al establecimiento de salud, la cobertura de seguro, la eliminación de heces del menor, el área de residencia, el índice de riqueza, el tipo de combustible para cocinar, el tamaño del hogar, la educación de la madre y la vacunación contra rotavirus figuraban entre los diez predictores más importantes. El estudio evidencia que los determinantes sociodemográficos y del entorno familiar aportan información para anticipar la anemia; sin embargo, al no incorporar mediciones de laboratorio, se limita a estimar el riesgo y no permite caracterizar el tipo ni la severidad del cuadro anémico, objetivos que sí persigue el presente proyecto.

Antecedentes nacionales

En el contexto peruano, Velásquez-Hurtado et al. (2016) analizaron los factores asociados con la anemia en niños de 6 a 35 meses a partir de la ENDES 2007-2013. Mediante regresión logística multivariada, y considerando como anémicos a los menores con hemoglobina ajustada por altitud inferior a 11 g/dL, estimaron una prevalencia del 47,9 % e identificaron doce factores asociados. Entre los de carácter sociodemográfico destacaron residir fuera de Lima y Callao,

pertenecer a un hogar de bajo nivel socioeconómico, tener una madre adolescente o con escasa educación y ser varón menor de 24 meses; entre los vinculados al cuidado materno-infantil, la ausencia de control prenatal en el primer trimestre, la falta de suplementación con hierro durante la gestación, el parto domiciliario, la anemia materna y la ausencia de tratamiento antiparasitario. Los autores concluyeron que la ENDES es una fuente idónea para caracterizar la anemia infantil. Este estudio sustenta la necesidad de interpretar la hemoglobina según la edad, el sexo y la altitud de residencia, factores especialmente relevantes en una región altoandina como Ayacucho.

Más adelante, Marcos Valdez et al. (2023) desarrollaron un modelo de aprendizaje automático para predecir la anemia en menores de cinco años a partir de su estado nutricional, aplicando un proceso de minería de datos sobre 138 369 registros provenientes de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, correspondientes a distritos de Lima. Tras las etapas de limpieza, reducción y transformación, aplicaron las pruebas F de ANOVA y chi-cuadrado para seleccionar diez variables predictoras, y compararon árboles de decisión, regresión logística, *k* vecinos más cercanos, bosque aleatorio y Naive Bayes. Este último obtuvo el mejor desempeño, con una sensibilidad del 74 %, una precisión del 43 % y una exactitud del 70 %. Los autores advirtieron que el desbalance entre clases condicionó los resultados, aspecto que también deberá atenderse en la presente investigación, dado que en los registros hospitalarios las categorías de anemia severa suelen ser poco frecuentes.

Finalmente, Quispe Manrique y Teccsi Cerda (2025) construyeron un modelo predictivo del riesgo de anemia en niños menores de cinco años de distintas regiones del Perú utilizando la ENDES 2022-2024. A partir de 55 808 registros y de un proceso de ingeniería de características que generó 78 variables, compararon diversos algoritmos y encontraron que la regresión logística regularizada ofrecía el mejor equilibrio, con un AUC de 0,72 y una sensibilidad del 74,72 %. Los autores concluyeron que la anemia responde a desigualdades estructurales que trascienden la suplementación nutricional. Este antecedente muestra que los modelos lineales e interpretables

Tabla 1

Síntesis de los antecedentes de la investigación

Autor (año)	Fuente y muestra	Técnica principal	Resultado relevante
Urrechaga et al. (2013)	Hemogramas, 628 pacientes (España)	Análisis discriminante multivariable	87,9 % de β--talasémicos bien clasificados
Khan et al. (2019)	DHS 2011, 2013 niños (Bangladés)	LDA, CART, k-NN, SVM, RF, regresión logística	RF: exactitud 68,53 %
Kebede Kassaw et al. (2023)	EDHS 2016, 9501 niños (Etiopía)	Boruta (bosque aleatorio)	Diez predictores sociodemográficos
Velásquez-Hurtado et al. (2016)	ENDES 2007-2013 (Perú)	Regresión logística multivariada	Prevalencia 47,9 %; 12 factores
Marcos Valdez et al. (2023)	Datos abiertos, 138 369 registros (Lima)	DT, RL, k-NN, RF, Naive Bayes	NB: exactitud 70 %
Quispe Manrique & Teccsi Cerda (2025)	ENDES 2022-2024, 55 808 registros (Perú)	Regresión logística regularizada	AUC 0,72; sensibilidad 74,72 %

Nota. Elaboración propia. CART = árboles de clasificación y regresión; DT = árbol de decisión; k-NN = *k* vecinos más cercanos; NB = Naive Bayes; RF = bosque aleatorio; RL = regresión logística; SVM = máquina de vectores de soporte.

alcanzan un rendimiento competitivo frente a alternativas más complejas, lo que respalda la elección del LDA en el presente proyecto.

La Tabla 1 sintetiza los aspectos metodológicos de los estudios revisados.

En conjunto, los antecedentes muestran que los modelos lineales, como la regresión logística y el LDA, ofrecen resultados competitivos con la ventaja de ser interpretables, y que su capacidad de discriminación mejora notablemente cuando se incorporan parámetros del hemograma, mientras que los modelos basados solo en variables sociodemográficas o antropométricas alcanzan un desempeño moderado. No obstante, en la revisión realizada no se identificaron estudios peruanos que apliquen el análisis discriminante lineal, propuesto originalmente por Fisher (1936) y sistematizado en obras de referencia como la de James et al. (2021), sobre registros hematológicos hospitalarios para clasificar la anemia de manera dicotómica, morfológica y por severidad, ni estudios de este tipo desarrollados en Ayacucho. Este vacío cobra mayor relevancia

tras la actualización de los puntos de corte de hemoglobina de la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2024), adoptada en el país mediante la RM 251-2024-MINSA, con la cual la prevalencia nacional en niños de 6 a 35 meses se estimó en 35,3 % para 2024, frente al 43,7 % obtenido con el criterio anterior (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2025b). Lo expuesto justifica la presente investigación.

CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL PROYECTO

Diagnóstico de la Situación Actual

Metodología de Trabajo

Desarrollo de la Propuesta

Resultados Obtenidos

Análisis de Resultados

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

Campos-Sánchez, M., Cordero-Muñoz, L., Velásquez-Hurtado, E., Baiocchi-Ureta, N., Miranda-Cuadros, M., Sánchez-Griñán, M. I., & Valdivia-Miranda, W. (2025). Nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud sobre los puntos de corte de anemia: implicancias en niños de 6-35 meses de Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, *42*(2), 115-125. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2025.422.14028

Cohen, J. F., & Bossuyt, P. M. M. (2024). TRIPOD+AI: An updated reporting guideline for clinical prediction models. *BMJ*, *385*, q824. https://doi.org/10.1136/bmj.q824

Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, *7*(2), 179-188. https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025a). *Ayacucho: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024*. https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2024/departamentales/Endes05/pdf/Ayacucho.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025b). *Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales, 2024 (Informe preliminar)*. https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2024/ppr2/Indicadores_de_Resultados_de_los_Programas_Presupuestales_ENDES_2024.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026, mayo 16). *El 34,9 % de la población de 6 a 35 meses de edad sufrió de anemia en el 2025*. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1392685-el-34-9-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-2025

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1

Kebede Kassaw, A., Yimer, A., Abey, W., Molla, T. L., & Zemariam, A. B. (2023). The application of machine learning approaches to determine the predictors of anemia among under

five children in Ethiopia. *Scientific Reports*, *13*, 22919. https://doi.org/10.1038/s41598-023--50128-x

Khan, J. R., Chowdhury, S., Islam, H., & Raheem, E. (2019). Machine learning algorithms to predict the childhood anemia in Bangladesh. *Journal of Data Science*, *17*(1), 195-218. https://doi.org/10.6339/JDS.201901_17(1).0009

Marcos Valdez, A. J., Navarro Ortiz, E. G., Quinteros Peralta, R. E., Tirado Julca, J. J., Valentin Ricaldi, D. F., & Calderon Vilca, H. D. (2023). Machine learning for the prediction of anemia in children under 5 years of age by analyzing their nutritional status using data mining. *Computación y Sistemas*, *27*(3). https://doi.org/10.13053/CyS-27-3-4315

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. (s. f.). *INEI presentó resultados de la ENDES 2025 y Censo Nacional 2025 a los miembros del CER de la MCLCP Ayacucho*. https://mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/sesion-ordinaria-de-los--miembros-del-cer-mclcp-ayacucho

Ministerio de Salud. (2024a, abril 10). *Resolución Ministerial N.° 251-2024-MINSA*. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa

Ministerio de Salud. (2024b, junio 19). *Resolución Ministerial N.° 429-2024-MINSA*. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5670414-429-2024-minsa

National Library of Medicine. (2024). *Conteo sanguíneo completo*. https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/conteo-sanguineo-completo/

Navarro Sánchez, M., Martínez-López, J., & Colmenares Gil, R. (2024). Protocolo diagnóstico de las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. *Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*, *14*(21), 1260-1265. https://doi.org/10.1016/j.med.2024.11.006

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542

Organización Mundial de la Salud. (2025a). *WHO global anaemia estimates: Key findings, 2025*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240113930

Organización Mundial de la Salud. (2025b, febrero 10). *Anaemia*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia

Quispe Manrique, M. C., & Teccsi Cerda, D. N. (2025). *Predicción de riesgo de anemia para niños menores a cinco años en regiones del Perú usando datos del INEI* [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/689000

Urrechaga, E., Aguirre, U., & Izquierdo, S. (2013). Multivariable discriminant analysis for the differential diagnosis of microcytic anemia. *Anemia*, *2013*, 457834. https://doi.org/10.1155/2013/457834

Velásquez-Hurtado, J. E., Rodríguez, Y., Gonzáles, M., Astete-Robilliard, L., Loyola-Romaní, J., Vigo, W. E., & Rosas-Aguirre, Á. M. (2016). Factores asociados con la anemia en niños menores de tres años en Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2007-2013. *Biomédica*, *36*(2), 220-229. https://doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.2896

Zhao, S., Zhang, B., Yang, J., Zhou, J., & Xu, Y. (2024). Linear discriminant analysis. *Nature Reviews Methods Primers*, *4*, 70. https://doi.org/10.1038/s43586-024-00346-y